

文章编号: 1005-2615(2002)05-0456-05

SV PWM 逆变器数字电压调节技术的研究

徐 慧 肖 岚 严仰光

(南京航空航天大学航空电源航空科技重点实验室 南京, 210016)

摘要 逆变器开环工作时, 由于输出滤波器的电感、功率管导通压降以及导线电阻等多种因素的影响, 使逆变器在加卸载过程中输出电压有效值发生变化。另外, 当输入电压波动时也会导致输出电压波动。为保证输出电压有效值稳定, 必须加入电压调节器, 形成输出电压反馈的闭环控制系统。本文论述了 SV PWM 逆变器的电压调节方法, 建立了 SV PWM 逆变器模型, 并对其进行了辨识, 辨识结果说明把逆变器简单地等效为比例环节与实际模型之间存在误差。在此基础上得到的辨识模型, 按零极点配置法设计相应的电压调节器。仿真与实验结果表明, 该调节器不仅有良好的稳态性能, 而且动态响应快。

关键词: SV PWM 逆变器; 电压调节; 计算机仿真; 模型辨识

中图分类号: TM 464 **文献标识码:** A

引 言

近年来, 电机的空间矢量理论被引入到逆变器及其控制中, 形成和发展了空间矢量 PWM (SV PWM) 控制的思想, 其原理就是利用逆变器各桥臂开关控制信号的不同组合, 使逆变器输出电压空间矢量的运行轨迹尽可能接近圆形。SV PWM 与传统的 SPWM 方法相比提高了电源电压利用系数, 便于电压的在线调节。目前, 对 SV PWM 逆变器的研究大部分都集中如何生成桥臂控制信号, 但对电压调节技术的研究还不深入^[1~6]。在实际应用中, 由于负载变化或输入电压变化时, 不仅要求控制器能保证输出电压的波形质量, 而且要求输出电压幅值也维持在正常水平。一个好的电压调节器可以减小输入电压和负载变化对输出电压的影响。在输入电压变化较大或对输出电压质量要求较高的场合, 可以保护负载不受电压冲击, 保证输出电压质量, 从而提高逆变器性能。本文对 SV PWM 逆变器的电压调节方法进行了研究, 仿真和实验结果表明电压调节器的设计是有效的。

1 逆变器模型

1.1 模型构成及控制原理

逆变器系统前向通路由控制信号发生器、三相逆变桥、滤波器、输出电压瞬时值采样开关组成。其 MATLAB 模型如图 1 所示, 模型中控制信号由空间矢量合成法生成^[1]。

在三桥臂逆变器中, 共有 $2^3 = 8$ 种开关状态 (见表 1), 对开关状态作如下定义: 设定某种状态为 $X_a X_b X_c$, 即 X 从前至后依次表示 a, b, c 相桥臂开关情况, 此外由于对每一相桥臂, 其上下两个功率管是互补开关, 若上桥臂导通下桥臂断开则有 $X = P$ (表示输出为正); 反之则有 $X = N$ (表示输出为负)。例如, 如果开关状态为 PNP, 表示该时刻 a, c 相桥臂上管导通下管断开, b 相桥臂下管导通上管断开。

三相电压瞬时值满足关系式 $V_{ab} + V_{bc} + V_{ca} = 0$, 因此利用式 (1)^[1, 2] 可将时间坐标 abc 轴转化为 $\alpha\beta$ 复平面坐标系, 转换结果见表 1。

收稿日期: 2001-10-29; 修订日期: 2002-03-29

作者简介: 徐 慧, 女, 硕士研究生, 1977 年 11 月生; 肖 岚, 女, 副教授, 1971 年生; 严仰光, 男, 教授, 博士生导师, 1935 年 3 月生。

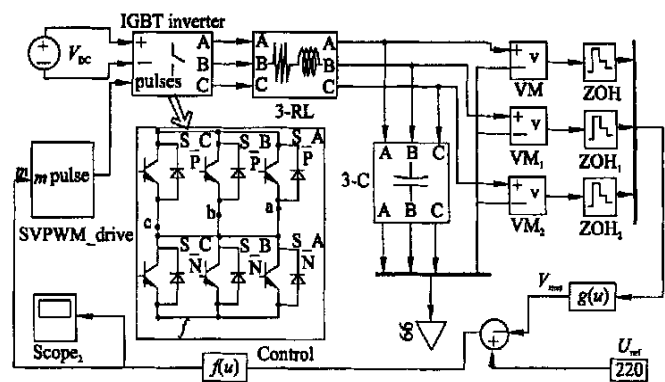


图 1 逆变器仿真模型

表 1 三桥臂开关状态表

电压	PPP	PPN	PNP	PNN	NPP	NPN	NNP	NNN
V_{ab}	0	0	V_{DC}	V_{DC}	$-V_{DC}$	$-V_{DC}$	0	0
V_{bc}	0	V_{DC}	$-V_{DC}$	0	0	V_{DC}	$-V_{DC}$	0
V_{ca}	0	$-V_{DC}$	0	$-V_{DC}$	V_{DC}	0	V_{DC}	0
V_{α}	0	0	V_{DC}	V_{DC}	$-V_{DC}$	$-V_{DC}$	0	0
V_{β}	0	$\frac{2}{3}V_{DC}$	$-\frac{1}{3}V_{DC}$	$-\frac{1}{3}V_{DC}$	$\frac{1}{3}V_{DC}$	$\frac{1}{3}V_{DC}$	$-\frac{2}{3}V_{DC}$	0

$$\begin{bmatrix} V_{\alpha} \\ V_{\beta} \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & -\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{ab} \\ V_{bc} \\ V_{ca} \end{bmatrix} \quad (1)$$

由式(1)及表 1 可知, 输出线电压可得到最大峰值为 $\sqrt{V_{\alpha}^2 + V_{\beta}^2} = \frac{2}{3}\sqrt{3}V_{DC}$

表 1 中的 6 个非零开关向量将线电压矢量空间分成 6 个扇区, 如图 2 所示。假定 V_{ref} 处于扇区 II, 定义 T_1 , T_2 和 T_0 分别为开关向量 PNN, PPN 和 NNN (或 PPP) 持续时间, T 为 PWM 周期。由式 (2, 3) 可算出 T_1 , T_2 和 T_0

$$T = T_1 + T_2 + T_0 \quad (2)$$

$$V_{ref} = (T_1 V_{PNN} + T_2 V_{PPN}) / T \quad (3)$$

由式(2, 3)及图 2 可知, 只要按相同比例改变 T_1 和 T_2 , 即 $T_1 \propto m T_1$, $T_2 \propto m T_2$, 则 $V_{ref} \propto m V_{ref}$, 只改变了向量模, 而向量方向没有改变。电压调节器就是通过调节调制系数 m , 使电压向量轨迹半径变化(如图 2 所示), 从而调节输出电压的大小。

本文中的逆变器是由数字信号处理器控制, 在 50 Hz 的每个周期内输出 72 个电压向量, PWM 频率为 3 600 Hz。为方便控制, 简化运算过程, 先假设 $V_{DC} = 600$ V, 需要得到 50 Hz, 有效值为 220 V 的

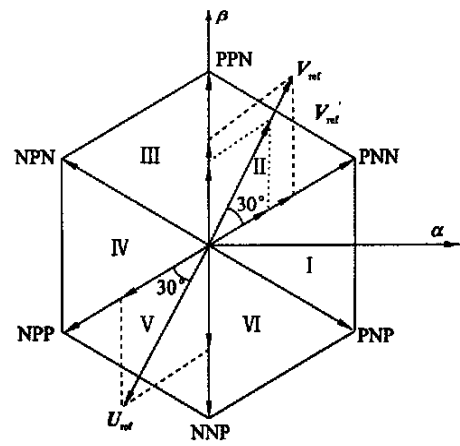


图 2 电压空间矢量及开关向量图

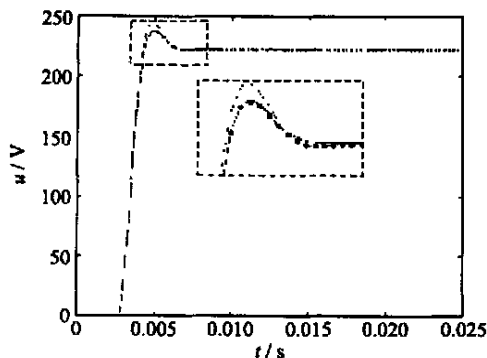
正弦电压, 可以计算出 72 组 T_1 , T_2 。因为 6 个象限是对称的, 对于位于不同象限的电压向量只需选择不同的开关向量来合成, 对应的持续时间是相等的。如图 2 中, U_{ref} 和 V_{ref} 的模相等, 位于 II 象限和 V 象限的位置是对称的, 所以 V_{PNN} 与 V_{NPP} 持续时间相等, V_{PPN} 与 V_{NNP} 持续时间相等, 事实上 12 组 T_1 , T_2 就够了, 这样既简化了控制又节约了存储空间。当需要将电压改变为原来的 m 倍时, 对各个 T 乘一个调制系数 m 就可以了, 本文中调节器的输出就

是 m 。当输入调制系数 $m = 1, V_{DC} = 600 \text{ V}$ 时,输出三相正弦电压有效值 $V_{ms} = 220 \text{ V}$ 。

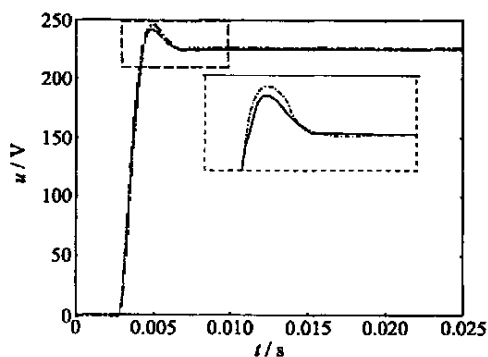
1.2 传递函数辨识与分析

为得到被控对象的传递函数,对模型进行 m 从0至1的阶跃响应仿真实验,理想开关的开关频率为3 600 Hz,输出采样频率为3 600 Hz,得到阶跃响应曲线如图3(a)中实线所示。为了设计调节器,必须对此模型进行辨识,借助于MATLAB仿真软件中系统辨识工具对阶跃响应曲线(图3(a)中实线)进行辨识,得到模型的二阶离散传递函数为

$$G = \frac{21.36(z + 0.9808)}{z^2 - 1.325z + 0.5153} \quad (4)$$



(a) 3.6 kHz



(b) 60 kHz

图3 不同开关频率的常规拟合曲线与辨识模型的拟合曲线比较

由此传递函数得阶跃响应曲线如图3(a)点线所示,由实线与点线的比较可看到对控制对象的拟合较好。如果按常规拟合方法,把逆变器等效成比例环节 K ,其阶跃响应曲线如图3(a)中的点划线所示,可见它与被控对象模型及对被控对象拟合的传递函数的阶跃响应曲线接近,但还是有所差别。逆变器自身的传递函数与开关频率是有关系的,为

了验证逆变器在高频时,能否等效成比例环节,在另外一个阶跃响应实验中,逆变器的开关频率提高到60 kHz,此时,逆变器的实际输出如图3(b)中实线所示,而将逆变器作为比例环节的拟合模型的输出曲线为图3(b)中的点划线。由此可以看出,SV PWM 逆变器即使在很高的开关频率下工作时,仍不能简单地将它视为一比例环节,否则会影响电压调节器的准确设计。

2 数字电压调节器设计

由模型的开环传递函数式(4)可以计算单位负反馈时的零点是0.981,极点是-1.14和-18.9,显然对离散系统是不稳定的。如果用常规笔算方法来配置闭环零极点,既要保证系统稳定,又要兼顾各项调节指标,如上升时间、调节时间和超调量,计算量较大,而且不一定能得到满意的结果。如果借助于功能强大的仿真软件,可以达到事半功倍的效果。利用MATLAB仿真软件中SISO TOOL和模型的开环传递函数式(4),综合考虑系统的上升时间、调节时间应尽可能短,超调量应尽可能小,可得到前向通路调节器(如图1中control)传递函数为

$$C = \frac{0.00101(z - 0.546)}{(z - 1)(z - 0.311)} \quad (5)$$

在控制器(5)的作用下,系统的闭环零极点如图4所示。其中,极点($\times$)都在单位圆内,保证了系统的稳定性。而在图4零点($\circ$)的作用下,闭环系统阶跃响应如图5所示,其上升时间为0.00167 s,超调3.55%,调节时间0.00639 s,能够满足控制要求。

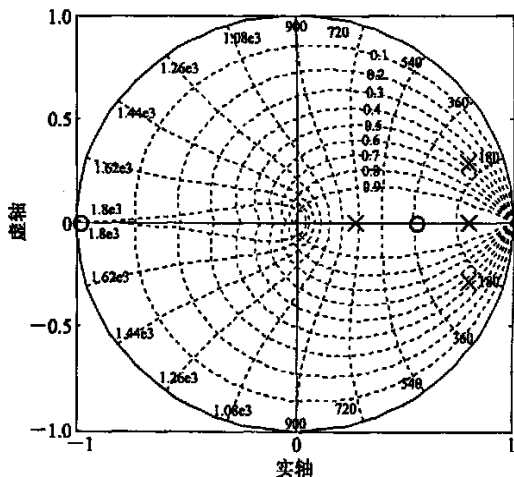


图4 闭环零极点图

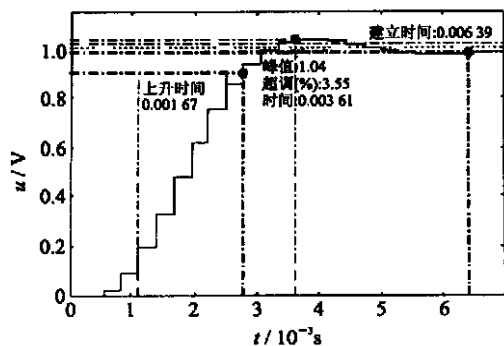


图5 闭环系统阶跃响应图

3 仿真及实验结果

仿真系统的MATLAB模型如图1所示, 调节器control采用式(5), 三相逆变桥采用理想开关模型。仿真是在保持参考电压有效值 $U_{ref}=220\text{ V}$ 不变的情况下, 突加、突卸10 kW的三相对称阻性负载, 得到调制系数 m 、相电压有效值 U_{ms} 以及输出线电压 U_{AB} 的波形, 如图6所示。

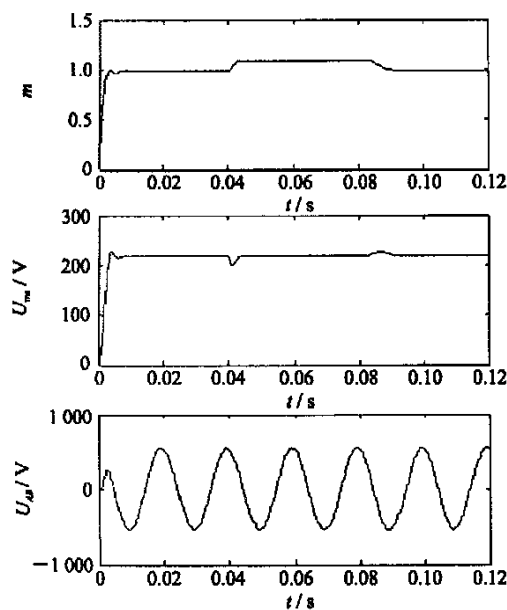


图6 加、卸载仿真波形

由图6的 U_{ms} 波形可知, 加载过渡过程为0.006 s, 而卸载过渡过程较长为0.011 s, 这是因为输出电压频率为50 Hz, 输出滤波器谐振频率选为225 Hz, 滤波器的电感、电容较大, 储存能量较多, 导致在卸载过程中需要较长的时间泄放储存的能量。仿真还表明不论是否带负载, 电压波形 U_{AB} 稳定时的总谐波含量 $THD < 1\%$ 。

实际系统中, 采用DSP芯片——TM S320C32作为控制器的核心部件, 由软件来实现对逆变器的

控制与保护, 逆变桥采用BSM 50GB120DN 2型号的IGBT, 负载为10 kW的异步电机。由于实验系统中逆变器所带负载为异步电机, 不宜进行突加负载实验, 所以只进行了突卸负载实验。实验波形如图7所示。图7中, 通道2测量的是输出相电压波形, 探头的衰减比例为1:500; 通道3测量的是输出相电流波形。当突卸负载时, 相电流变为0, 相电压在此后稍有一点增大, 经过调节器调节很快又恢复正常。

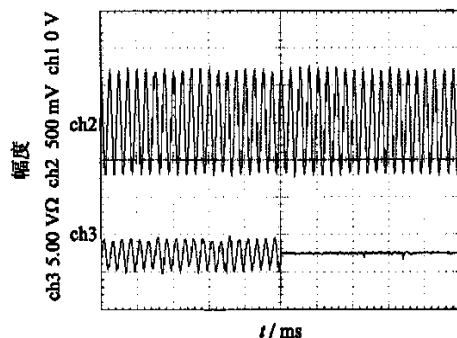


图7 卸载实验波形

4 结 论

SV PWM 逆变器的电压调节器决定了整个控制系统的稳定性以及调节时间的长短和调节过程中电压超调量的大小, 从而影响逆变器输出电压波形质量。本文论述了SV PWM 逆变器电压调节原理及其实现方法, 研究了利用MATLAB 仿真软件辨识系统模型, 并采用零极点配置法, 在综合考虑系统稳定性、调节时间和超调量的情况下, 简单、快速、合理和准确地设计出调节器。在以TM S320C32为核心的控制平台上, 实现了SV PWM 控制及电压调节。仿真与实验结果证实该调节器是有效的。

参 考 文 献

- 1 Graca M, Julio SM, Carlos C. Microcontroller based voltage space vector modulator suitable for induction motor drives[J]. IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 1999, 2: 469~473
- 2 Pinto J O P, Bose B K, Da Silva L E B, et al. A neural-network-based space-vector PWM controller for voltage-fed inverter induction motor drive[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2000, 36 (6): 1628~1636

- 3 Chen Tsungpo, Lai Yenshin, Liu Changhuan. New space vector modulation technique for inverter control [C]. In: IEEE Annual Power Electronics Specialists Conference, 1999, 2: 777~782
- 4 Bowes S R, Grewal S. Novel harmonic elimination PWM control strategies for three-phase PWM inverters using space vector techniques[J]. IEE Proceedings - Electric Power Applications, 1999, 146(5): 495~514
- 5 Blaabjerg F, Neacsu D O, Pedersen J K. Adaptive SVM to compensate DC-link voltage ripple for four-switch three-phase voltage-source inverters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 1999, 14(4): 743~752
- 6 Filho B J C, Lipo T A. Space-vector analysis and modulation issues of passively clamped quasi-resonant inverters[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 1998, 34(4): 861~869

D igital Voltage Regulator for a Space Vector PWM Inverter

X u H u i X i a o L a n Y a n Y a n g g u a n g

Aero-Power Sci-Tech Center,
(Nanjing University of Aeronautics & Astronautics Nanjing 210016, P. R. China)

Abstract When an inverter works in open-loop state, loading and unloading will change RMS of the output voltage because of the inductance of the filter, the on-state resistance of the IGBT, the resistance of the wire, etc. In order to maintain the RMS of the output voltage, a voltage regulator is added to the feedback route. Then, the open-loop system is converted to a closed-loop system. The design of the regulator and the way to regulate the RMS of the output voltage of the SV PWM inverter are discussed. The structure of the SV PWM inverter is presented. The model is identified by the computer simulation. Result shows that it is not appropriate to treat the inverter as a gain. According to the model of the SV PWM inverter, the voltage regulator by arranging the zero-pole position is designed. The validity of the regulator is proved by the computer simulation and the experiment.

Key words: SV PWM inverter; voltage regulator; computer simulation; model identification